中国大学生计算机设计大赛

AI 工具使用说明(2026 年版)

作品编号：2026054264　　作品名称：云枢观策

序号	AI 工具的名称、版本、访问方式（网页、API 或客户端），使用时间	使用 AI 工具的环节与目的（立项构思、文献综述、语言润色、内容生成、图表优化、代码编程、数据分析等）	关键提示词	AI 回复的关键内容（在此简要说明，并在附录中给出佐证）	AI 回复的人工修改说明	采纳比例与说明
1	KIMI-k2.5，网页版访问，2026 年 3 月 8 日—2026 年 3 月 10 日	用于立项构思和内容导向判断，先把作品想清楚，再决定后面往哪个方向做	围绕“复杂公共信息的理解、追问、执行和反馈”这个主轴，帮我判断这个项目适不适合做成比赛作品；重点看闭环能不能立住，亮点该往哪里放，哪些内容值得重点展开	给出了比较明确的方向判断：项目不该只写成“公告总结工具”，而要把“材料接入、理解、继续追问、结果沉淀、反馈回流”这一条链路立起来，后续文档也应围绕这个主线展开	没有完全复制，而是结合现有产品结构、README 和比赛模板重新收束表述，内容向“闭环、自由格式图谱解析、智能体、多模态”靠近	80%；主要用于定方向，最终表述由人工收口
2	KimiCode（基于 KIMI-k2.5），辅助编码环境使用，2026 年 3 月 11 日—2026 年 4 月 20 日	在前后端大体架构已经完成的基础上，用来继续做任务拆解、记录开发过程，并把“先写文档、再写代码、最后做验证”的节奏固定下来	将管理员用户的**数据分析页面**(不是管理员页面!!!!)进行以下修改(AI 可以去直接修改后端逻辑和接口):	这一阶段的作用更像开发助手。它根据我不断追加的任务要求，帮我把要做的事往下拆，先出方案，再落实现，再补验证思路。doc/specs 里的方案文档和 doc/history/CHANGE_HISTORY.md 里的连续记录，基本都对应着这种工作方式	保留任务描述，每次先看方案是否贴合现有架构，再决定是否继续；进入代码阶段后，仍然是人工联调、人工验收，通过后再	85%；主要采纳任务拆解、方案草稿和过程记录，是否落地由人工判断

					commit	
3	KimiCode（基于KIMI-k2.5），辅助编码环境使用，2026年3月11日—2026年4月13日	第一步，先写文档。围绕现有前后端架构补齐设计文档、专项方案文档和开发草稿，给后续实现留出清楚的落点	现在不要急着改代码，先把这块功能的方案写清楚：目标是什么、页面怎么拆、数据怎么走、接口怎么接、边界情况怎么处理，最后整理成能直接指导开发的文档	先给出专项设计文档草稿，再把模块边界、数据流、页面拆分、接口关系和后续改造顺序整理出来，形成了 doc/specs 目录下的多份方案文档	把过于理想化或脱离现状的部分删掉，只保留切实可行且符合比赛标准的方案。文档先行，后面实现时还会再改	90%；专项文档初稿大多来自AI辅助，最终版本由人工筛改
4	KimiCode（基于KIMI-k2.5），辅助编码环境使用，2026年3月11日—2026年4月20日	第二步，写代码。在已有前后端大体架构上继续补页面、接口、智能体链路和部署配置，把前面写下来的方案落到项目里	按已经确认的文档方案继续往下写：先补接口和数据结构，再补页面和交互；代码要贴着现有项目结构写，不要另起一套	会先给出可运行的代码草稿或修改建议，包括页面组件、服务层、配置项、接口连接和局部重构思路，能省下不少机械性的编写时间	代码必须经过人工阅读、联调和实际运行确认；不符合当前工程结构的部分直接 git 回退重写，只有在本地跑通且页面符合人类审美后才 commit. **页面经过了高度的去 AI 化**.	70%；采纳的是可用的代码草稿和改法，不是整段照搬
5	KimiCode（基于KIMI-k2.5），辅助编码环境使用，2026年3月11日—2026年4月20日	第三步，做测试。虽然项目不是自动化测试驱动，但会借助它补功能验证项、场景检查项和问题定位思路，再由人工逐条验证	根据当前这个功能，帮我列一份实际可执行的检查单：哪些路径要点一遍，哪些异常要试，哪些接口和页面联动最容易出问题；如果报错，先给排查顺序	这一阶段更多给的是检查单和排查顺序。比如上传链路、OCR、历史恢复、图谱展示、Docker 部署、WebSocket 连接这类问题，它能先把可能的断点和验证办法列出来	最终是否通过，仍然取决于人工实测。只有测试达到指定通过率，才会进入提交或 commit. AI 负责补检查思	65%；主要采纳验证思路和排错清单，最终结果以人工测试为准

					路，结论由人工决定	
6	豆包，网页版访问，2026 年 3 月 8 日—2026 年 3 月 12 日	用来补智能体相关的基础认知，主要是了解智能体常见架构、工具调用方式和相关技术栈，帮助前期判断方案可不可行	帮我梳理一下智能体系统常见的实现思路：多轮对话、工具调用、记忆、RAG、WebSocket 流式返回分别通常怎么搭，适合什么技术栈	主要起到“补课”作用。它把智能体系统里几个关键部分先讲清楚了，让我在正式往项目里接 Agent 之前，对大体架构和常见做法有一个基本判断	豆包的回答相比前面几位实在有些逊色. 把它当成前期调研参考。真正落地时，还是要结合本项目已有技术栈和后续实现情况重新决定.	60%；主要用于前期了解和判断，不直接作为最终实现依据

填写说明：

1. 本文档适用于所有涉及 AI 工具使用的参赛作品，表格可另加行。
2. 参赛作品的作者，需根据实际的使用情况简明扼要地列出本作品所使用的**全部 AI 工具**的名称、版本、访问方式、使用时间、使用环节与目的、关键提示词、AI 回复的关键内容、采纳和人工修改情况等。
3. AI 回复的关键内容**佐证材料**，需作为本文档的附录 2 给出，包括但不限于：（1）关键操作截图（含时间戳，需清晰可辨）；（2）交互录屏视频（时长≤5 分钟，需标注使用节点，文档为 MP4 格式，**命名格式**：AI_使用序号_作品编号.mp4）；（3）代码注释中标明 AI 辅助部分（如：// AI 辅助生成：DeepSeek-R1-0528, 2025-11-03）
4. 提交时，需将本文档的 PDF 格式文件，以及其他佐证材料（如交互录屏视频），一并上传到作品文件夹的“03 设计与开发文档”子文件夹中。

附录 1：作品文件夹示例

```
2026054264-参赛总文件夹
├── 2026054264-01 作品与答辩材料
├── 2026054264-02 素材与源码
├── 2026054264-03 设计与开发文档
└── 2026054264-04 作品演示视频
```

附录 2：

序号 1 的佐证材料：KIMI 网页版关于立项构思、作品定位和内容导向的对话截图。
序号 2 的佐证材料：doc/history/CHANGE_HISTORY.md 中的开发记录；doc/specs 目录下相关方案文档。
序号 3 的佐证材料：doc/specs/AGENT_TOOLS.md、doc/specs/GRAPH_TEXT_PRESENTATION_PLAN.md、doc/specs/SEARCH_PLAN.md、doc/specs/HISTORY_REDESIGN_PLAN.md 等文档。
序号 4 的佐证材料：doc/history/CHANGE_HISTORY.md 中与页面改造、接口补充、图谱优化、Agent 接入相关的记录；对应代码片段。
序号 5 的佐证材料：doc/history/CHANGE_HISTORY.md 中“修复”“解决”“适配”类记录；本地功能验证结果。
序号 6 的佐证材料：豆包网页版关于智能体架构、工具调用、RAG、记忆和技术栈的对话。